

AX가속화연구단 Kick-Off 회의

2026.07.10(금) 11:40-11:45 am



기계를 50년
세상을 움직이게



AX혁신팀 소개

한국기계연구원 김형우 박사^{1,2,3}

¹반도체장비연구센터, KIMM-선임연구원

²나노메카트로닉스과, UST-조교수

³기계공학과, 성균관대

guddn418@kimm.re.kr



KOREA INSTITUTE OF
MACHINERY & MATERIALS

Self-Intro



KIMM 한국기계연구원
KOREA INSTITUTE OF MACHINERY & MATERIALS

반도체장비연구센터

김형우 박사 / 팀장

키워드

Plasma | 2D Materials | Machine Learning | AI

경력

- 1 2006.03-2013.02 한양대학교 - 학사
- 2 2013.03-2019.02 성균관대학교 - 박사
- 3 2019.04-2020.09 Northwestern Uni. (Hersam Group) - 박사후 연구원
- 4 2020.10-Present 한국기계연구원 - 선임연구원
- 5 2024.03-Present UST (과학기술연합대학원) - 조교수
- 6 2025.09-Present 성균관대 (기계공학과) - 학연교수



학술활동

- 2021.01-Present
대한기계학회-열공학부문 - 조직위원 & 편집이사
- 2022.12-Present
한국진공학회-반도체 및 박막 분과 - 분과운영위원
- 2023.08-Present
EAPETEA (동아시아 플라즈마 & 정전기 학회) - 지역조직위원
- 2026.07-Present
IEEE MeMeA - 조직위원

Self-Intro

성과

- 1 **81편** 논문 | 주저자 41편 (JCR 10% 23편, Cover 14편, 초청원고 2편)
- 2 **34건** 특허 | KR 출원/등록 : 12/14건 국외 출원/등록 : 5/3건
- 3 **19회** 수상 | 젊은과학자상 2회, 학술상 3회, 논문상 5회, 우수발표 9회
- 4 **119회** 언론보도 | YTN사이언스, 중앙일보, 연합뉴스 ...
- 5 **53회** 초청발표 | 국내·외 학회, 정부출연연구소, 대학교 ...



AX혁신팀 (16명)



AX혁신팀

조직 목표 및 기능

목표 AX 가속화를 위한 AI 지식 전파 체계 구축 및 부서 단위 AX 추진

각 연구본부·소를 대표하는 거점 팀원으로 구성 — 부서 단위 AX 추진의 AI CoE(Center of Excellence) 역할

AX 발굴 · 추진

- 부서 단위 AX 아이템 발굴 (창의교류회, 반도체칩톡)
- 현업 과제화·실행 및 성과 확산 (고도화)

교육 · 멘토링

- 부서원 AI 역량 내재화 (내부교류)
- 초보자 진입장벽 완화·코칭

AI CoE 확산

- 부서 단위 AI 전환 선도
- 외부 지식 수용→내부 유통·확산

지식 플랫폼 참여

- KIMM-SNS·LLM 위키 운영 참여
- 지식 전파·축적·자산화 (AI-Ready)

AX혁신팀

운영방안 및 전략

운영 AX 크루는 연구단(AX랩스) 주관 회의 참여 · 부서 단위 확산 활동 · 지식 플랫폼 운영

기존 직원 겸임 형태로 운영 — 접근성·사용성 중심의 지식 플랫폼(MVP) 우선 구축 후 단계적 고도화

크레딧 보상 (2-Track)

- K-Credit: SNS·문서 등 지식 콘텐츠 기여
- S-Credit: 교육·코칭·전파 등 인적 활동

평가 연계

- 지식기여 크레딧→연구 부서 평가점수 반영
- 평가등급 상향 · 창립기념일 포상

추진 전략

- MVP 우선 → 단계적 고도화
- **창의교류회 & 반도체칩톡** 구성원 위주로 먼저 VOC 취합

보고 체계

- 월 1회 전체공유 회의, 팀 미팅, 팀장 운영회의
- 분기 1회 이상 부원장 보고 (중요사항은 원장 보고)